Rationale Zahlen

1 Kennzeichne jene Zahlenmengen, in denen die angegebenen Zahlen enthalten sind.

Zahl	N	Z^+	Z^-	Q^+	Q^-
26					
–7					
0					
–1589,7					
25,4					
$-\frac{5}{24}$					
$1\frac{4}{5}$					

2 Überlege und überprüfe eventuell an der Zahlengeraden.
a) Liegt –6,7 näher bei –6 oder –7?
b) Liegt –4,4 näher bei –4 oder –5?
c) Liegt –8,2 näher bei –4,8 oder –12,6?
d) Liegt $-\frac{3}{4}$ näher bei 0 oder –1,5?

3 Zeichne eine geeignete Zahlengerade und trage folgende Zahlen ein.
a) –9; +5; –4,5; –8,1; +4,7; –3; +0,9
b) +56; –47; +68; –62; +15; –35; –28
c) $+1\frac{1}{5}; -2,2; +5,8; -6,1; -2\frac{3}{5}; +3\frac{7}{10}$
d) $+2\frac{1}{4}; -3,15; +3,45; -0,65; -2\frac{3}{4}; +1\frac{1}{2}$

4 Bestimme die Gegenzahl und den Betrag zu folgenden Zahlen.
a) –7; +8; 0, –101; +31
b) $+5\frac{1}{3}; -8,7; +5,82; -0,1; -7\frac{3}{7}; +7\frac{2}{9}$.

5 Ordne die gegebenen Zahlen der Größe nach.
a) $-2;\ 3\frac{1}{4};\ -5;\ -3,2;\ 7,8;\ -2,1$
b) $-16,45; -16\frac{1}{4}; -16\frac{2}{5}; -16,3$
c) $|-2|; -3\frac{1}{4}; -4,0; -11,4; 3,25; |-4|; -2,1$
d) $|-0,6|;\ -1\frac{1}{2};\ -3\frac{1}{4};\ -3,2;\ 3,25;\ |-1,6|;\ 1\frac{2}{3}$

6 Welcher Wert liegt genau in der Mitte von
a) 0° und 6°
b) –4° und 12°
c) –5° und 3°
d) –1,5° und 1,5°
e) 4° und 7°
f) –9° und 0°
g) $-\frac{3}{4}$ und $-1\frac{3}{4}$
h) $-\frac{2}{3}$ und $-2\frac{2}{3}$?

7 Setze (soweit möglich) für die Variable eine passende
(1) natürliche Zahl; (2) ganze Zahl; (3) rationale Zahl ein.
a) $-8 < b < -6$
b) $-0,7 < z < 1,2$
c) $-7 < v < 0$
d) $2 < m < 3$
e) $-1 < g < -\frac{2}{3}$
f) $-2 < k < -1\frac{3}{4}$
g) $-2\frac{2}{5} < x < -2$
h) $-14 < y < -13$

8 Nenne zwei Zahlen, die den Abstand 7 von a) 34 b) – 59 c) – 1 haben.

9 Nenne die zwei Zahlen, die gleich weit vom Nullpunkt entfernt sind und voneinander den Abstand a) 4 b) 15 c) 2,6 d) 3,5 haben.

E. DORNER

© 2009 Verlag E. DORNER, Wien

Rationale Zahlen

10 Ergänze die Tabelle.

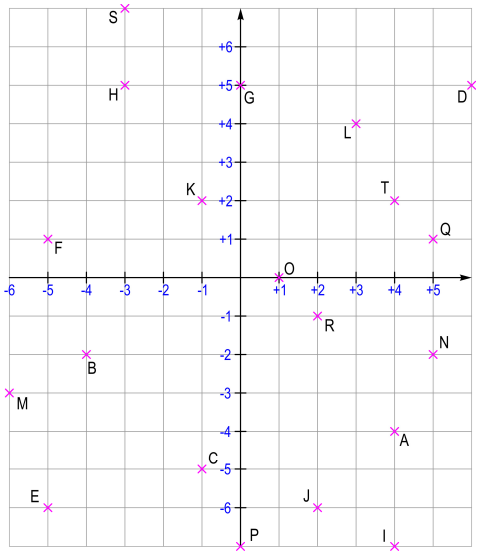
a)

Alter Konto-stand	Gutschrift oder Lastschrift	Neuer Konto-stand
+360,00 €	–800,00 €	
–50,00 €	–280,00 €	
–150,00 €	+340,00 €	
–580,00 €	–360,00 €	
–690,00 €	–37,00 €	
–730,00 €		–1000,00 €
–57,00 €		+136,00 €
–69,00 €		–14,00 €

b)

Alter Wasser-stand	Steigen oder Fallen	Neuer Wasser-stand
+57 cm	–68 cm	
–17 cm	–22 cm	
–69 cm	+53 cm	
–29 cm		–72 cm
+89 cm		–89 cm
	+25 cm	–62 cm
	–45 cm	+86 cm
	–61 cm	–105 cm

11 Gib die Koordinaten der markierten Punkte an.



12 Zeichne das Dreieck ABC [A(–1/2), B(3/3), C(0/5)] in ein Koordinatensystem ein.
a) Verschiebe das Dreieck ABC um 4 nach links und um 3 nach unten.
b) Spiegle das Dreieck ABC an der x-Achse.
c) Spiegle das Dreieck ABC an der y-Achse.
Gib auch die Koordinaten der Eckpunkte des Bilddreiecks an.

13 Zeichne in ein Koordinatensystem die Punkte A(–3/–2), B(6/7), C(2/6), D(1/–5), E(–5/4) ein und spiegle sie an der Geraden g[AB]. Gib die Koordinaten der Bildpunkte an.

14 Rechne im Kopf.
a) Addiere –12 und 18.
b) Subtrahiere –33 von –90.
c) Berechne die Summe der Zahlen –82 und 15.
d) Subtrahiere 12 von –34.

© 2009 Verlag E. DORNER, Wien

Rationale Zahlen

15 Berechne.

a) $195+(-37)+(-63)$

b) $-571+(-237)+571-(+3)$

c) $4,7+(-1,8)+6,8+(-1,6)$

d) $6,7-(-1,1)-(+6,8)+(-2,5)$

e) $\left(-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}+\left(-\frac{6}{9}\right)$

f) $\frac{3}{4}+\left(-\frac{5}{8}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)$

g) $\left(-\frac{4}{5}\right)+\frac{1}{4}+\left(-\frac{7}{10}\right)$

h) $\left(-\frac{2}{3}\right)-\frac{3}{9}-\left(-1\frac{1}{6}\right)$

i) $\frac{3}{5}+(-3,1)+1\frac{1}{2}-2\frac{5}{6}$

j) $(-0,125)+(-0,75)-\frac{7}{8}$

k) $0,5-\frac{2}{3}+(-1,5)-\left(+5\frac{3}{8}\right)$

l) $1,25+\left(+\frac{2}{7}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)-\left(-\frac{2}{7}\right)$

16 Berechne geschickt.

a) $-4,8+3,5-3,2+6,5$

b) $(-1,464)+(+3,723)+\left(+2,464\right)$

c) $3,12-3,38-4,52+2,78$

d) $-\frac{3}{8}+\frac{2}{5}-\frac{5}{8}-\frac{6}{7}+\frac{3}{5}$

e) $-\frac{1}{4}+4\frac{1}{3}-2\frac{1}{5}+2\frac{2}{3}-\frac{4}{5}+\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$

f) $5\frac{1}{3}-3\frac{2}{5}-3\frac{1}{6}+1\frac{1}{10}+2\frac{2}{3}-1\frac{5}{6}-4\frac{4}{10}$

17 Berechne.

a) $|-8|+|+14|$ b) $|-0,6|+|-1,6|$ c) $|-4,5|-|-8,9+0,2|$ d) $\left|-1\frac{3}{4}\right|-\left|-3\frac{2}{5}\right|$

18 Ergänze im Term $(+14)-(-8)-(+13)-(-20)$ zusätzliche Klammern, sodass der Wert des Terms a) möglichst groß, b) möglichst klein wird und gib den Wert des Terms an.

19 Ist die Behauptung richtig? Begründe deine Antwort.
a) Die Differenz zweier rationaler Zahlen mit gleichem Betrag ist immer null.
b) Die Summe zweier rationaler Zahlen ist immer größer als ihre Differenz.

20 Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen Sommer- und Wintertemperaturen einiger Städte. Beantworte mithilfe der Tabelle die Fragen.

Ort	Sommer-Temperatur (°C)	Winter-Temperatur (°C)
Athen	27,6	–0,2
Helsinki	17,1	–7,4
London	17,6	4,2
Madrid	24,2	4,9
Montreal	21,3	–9,2
Moskau	19,0	–9,9
Peking	26,1	–4,7
Rom	25,6	7,5
Wien	19,4	–1,4

a) In welchem der angegebenen Orte ist es im Winter [Sommer] durchschnittlich am kältesten?
b) In welchem der angegebenen Orte ist die Temperaturunterschied zwischen Sommer und Winter am größten [kleinsten]?
c) Um wie viel °C ist es in Moskau im Sommer [im Winter] durchschnittlich kälter als in Athen?

© 2009 Verlag E. DORNER, Wien

Rationale Zahlen

21 Ergänze die richtigen Vorzeichen.

a) $(-47) + (-58) = \square 105$

b) $(\square 45) - (\square 46) = \square 1$

c) $(+25) - (\square 18) = \square 43$

d) $(\square 84) + (+72) = \square 12$

e) $\square 1\frac{3}{4} + 1\frac{3}{4} = 0$

f) $\square \frac{5}{8} - \left(-1\frac{1}{8}\right) = \square \frac{1}{2}$

22 Ergänze das richtige Zeichen <, > oder =.

a) $4 \cdot (-5) \square (-4) \cdot (+5)$

b) $(-12) \cdot (+8) \square (+12) \cdot (-8)$

c) $(-46) \cdot (-68) \square (+46) \cdot (+68)$

d) $(-28) \cdot (-9) \square (-9) \cdot (+28)$

e) $(-7) \cdot (+11) \square (-8) \cdot (+9)$

f) $\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(+\frac{1}{2}\right) \square \left(+\frac{1}{4}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$

23 Berechne. Vergiss nicht zu kürzen.

a) $\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(+\frac{1}{2}\right)$

b) $\left(-\frac{9}{5}\right) \cdot \left(+\frac{2}{3}\right)$

c) $\left(-\frac{7}{4}\right) \cdot \left(-\frac{20}{49}\right)$

d) $\left(-\frac{14}{33}\right) \cdot \left(-\frac{121}{98}\right)$

e) $\left(-1\frac{5}{6}\right) \cdot \left(+2\frac{6}{33}\right)$

f) $\left(-1\frac{31}{60}\right) \cdot \left(+\frac{24}{65}\right)$

g) $\left(-\frac{5}{6}\right) : \left(+\frac{1}{2}\right)$

h) $\left(-\frac{7}{8}\right) : \left(-\frac{2}{3}\right)$

i) $\left(-\frac{5}{9}\right) : \left(+\frac{25}{18}\right)$

j) $\left(-1\frac{1}{2}\right) : \left(+2\frac{3}{5}\right)$

k) $\left(-4\frac{1}{2}\right) : \left(-1\frac{1}{6}\right)$

l) $\left(-2\frac{2}{3}\right) : \left(-1\frac{1}{2}\right)$

24 Vervollständige die Multiplikationstabellen.

a)	+4	−6		−5
−3				
+8				
				+20
−25			−2500	

b)	+5	−3	$+\frac{3}{4}$	
$+\frac{1}{2}$				
$-\frac{3}{5}$				
$-\frac{1}{3}$				$+\frac{2}{9}$
		$-2\frac{1}{4}$		

25 Berechne geschickt.

a) $9 \cdot (-5) \cdot \left(-\frac{1}{27}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)$

b) $(-5) \cdot 17 \cdot (-22) \cdot \frac{3}{17} \cdot \left(-\frac{1}{33}\right)$

c) $3{,}9 \cdot (-2{,}4) + 3{,}9 \cdot (-7{,}6)$

d) $(-4{,}03 - 3{,}47) : \left(-\frac{3}{2}\right)$

e) $\left(\frac{8}{25} - \frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{15}{16}\right) + 0{,}05$

f) $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{3}{4} + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 2{,}25$

26 Berechne.

a) $2{,}1 \cdot (-5) - 0{,}8 \cdot (-6)$

b) $\left[(-2{,}5) + (-6{,}3)\right] : (-4)$

c) $\left[(-1{,}4) : 0{,}7\right] \cdot \left[6 - (-2{,}9)\right]$

d) $\left(\frac{1}{3} - \frac{7}{9}\right) : \left(-\frac{2}{5} : \frac{3}{10}\right)$

e) $\frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{3}{10}\right) \cdot \left(-\frac{5}{6}\right)$

f) $1\frac{5}{12} : \left(-\frac{5}{6}\right) + \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) - 0{,}5$

27 Maria hat sich bei ihrem Vater 6 Wochen lang pro Woche 6,40 € ausgeborgt und in jeder diesen Wochen auch bei ihrem Bruder Alexander 3,80 € Schulden gemacht.

a) Wie viel € Schulden hat sie insgesamt?

b) Beim Babysitten kann sie pro Stunde $4\frac{1}{2}$ € verdienen. Wie viele Stunden muss sie mindestens arbeiten, um ihre Schulden vollständig zurückzahlen zu können?

© 2009 Verlag E. DORNER, Wien

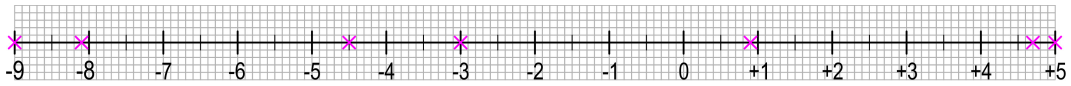
Rationale Zahlen

Lösungen:

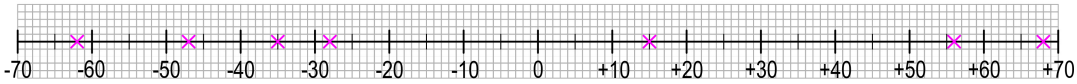
1 26 aus N, Z^+, Q^+; –7 aus Z^-, Q^-; 0 aus N; –1589,7 aus Q^-;
25,4 aus Q^+; $-\frac{5}{24}$ aus Q^-; $1\frac{4}{5}$ aus Q^+

2 a) –7 b) –4 c) –4,8 d) gleich weit entfernt

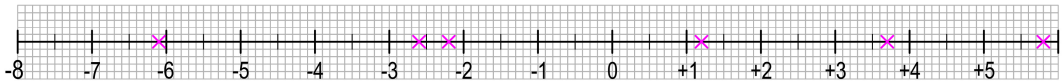
3 a)



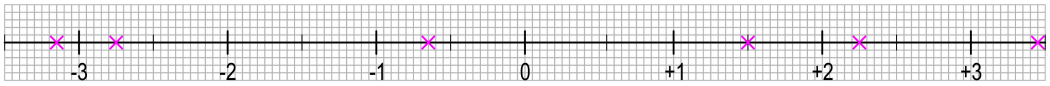
b)



c)



d)



4 a) Gegenzahlen: +7; –8; 0, +101; –31 Beträge: 7; 8; 0, 101; 31
b) Gegenzahlen: $-5\frac{1}{3}$; 8,7; – 5,82; 0,1; $7\frac{3}{7}$; $-7\frac{2}{9}$ Beträge: $5\frac{1}{3}$; 8,7; 5,82; 0,1; $7\frac{3}{7}$; $7\frac{2}{9}$

5 a) $-5 < -3,2 < -2,1 < -2 < 3\frac{1}{4} < 7,8$ c) $-11,4 < -4,0 < -3\frac{1}{4} < -2,1 < |-2| < 3,25 < |-4|$

b) $-16,45 < -16\frac{2}{5} < -16,3 < -16\frac{1}{4}$ d) $-3\frac{1}{4} < -3,2 < -1\frac{1}{2} < |-0,6| < |-1,6| < 1\frac{2}{3} < 3,25$

6 a) 3° b) 4° c) –1° d) 0° e) 5,5° f) –4,5° g) $-1\frac{1}{4}$ h) $-1\frac{2}{3}$

7 a) –7 aus (2),(3) b) 1 aus (1),(2) (3) c) z.B. –5 aus (2),(3) d) z.B. –2,5 aus (3)
e) z.B. -0,9 aus (3) f) z.B. -1,9 aus (3) g) z.B. –2,2 aus (3) h) z.B. –13,5 aus (3)

8 a) 27 und 41 b) –66 und –52 c) –8 und 6

9 a) –2 und 2 b) –7,5 und 7,5 c) –1,3 und 1,3 d) –1,75 und 1,75

10 a) –440,00 €; –330,00 €; +190,00 €; –940,00 €; –727,00 €; –270,00 €; +193,00 €; +55,00 €
b) –11 cm; –39 cm; –16 cm; –43 cm; –178 cm; –87 cm; +131 cm; –166 cm;

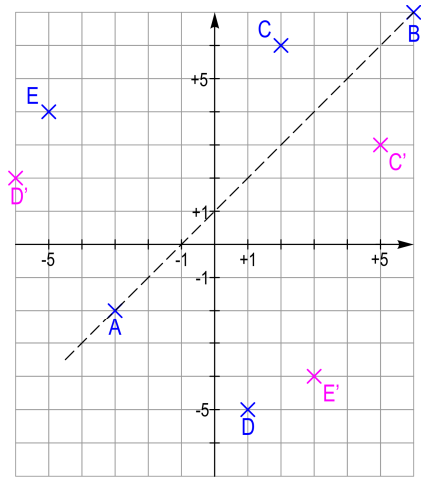
11 A(4/–4), B(–4/–2), C(–1/–5), D(6/5), E(–5/–6), F(–5/1), G(0/5), H(–3/5), I(4/–7), J(2/–6), K(–1/2), L(3/4), M(–6/–3), N(5/–2), O(1/0), P(0/–7), Q(5/1); R(2/–1), S(–3/7), T(4/2)

12 a) A_1(–5/–1), B_1(–1/0), C_1(–4/2) c) A_2(1/2), B_2(–3/3), C_2(0/5)
b) A_3(–1/–2), B_3(3/–3), C_3(0/–5)

© 2009 Verlag E. DORNER, Wien

Rationale Zahlen

13 A'= A, B'= B, C'(5/3), D'(–6/2), E'(3/–4)
(Zeichnung in halber Größe)



14 a) 6 b) –57 c) –67 d) –46

15 a) 95 b) –240 c) 8,1 d) –1,5
e) $-\frac{1}{2}$ f) $-\frac{3}{8}$ g) $-1\frac{1}{4}$ h) $\frac{1}{6}$
i) $-3\frac{5}{6}$ j) $-1\frac{3}{4}$ k) $-7\frac{1}{24}$ l) $1\frac{4}{7}$

16 a) 2 b) 4,723 c) –2 d) $-\frac{6}{7}$
e) 4 f) –3,7

17 a) 22 b) 2,2 c) –4,2 d) $-1\frac{13}{20}$

18 a) $(+14)-\left[(-8)-(+13)\right]-(-20)=55$ b) $(+14)-(-8)-\left[(+13)-(-20)\right]=-11$

19 a) falsch: z.B. $+5-(-5)=+10\neq 0$ b) falsch: z.B. $-7+(-3)\neq -7-(-3)$

20 a) Winter: Moskau; Sommer: Helsinki b) Peking und London
c) Sommer: 8,6°; Winter: – 9,7°

21 a) – b) + + – oder – – + c) – + d) – – e) – f) – +

22 a) = b) = c) = d) > e) < f) =

23 a) $-\frac{3}{8}$ b) $-1\frac{1}{5}$ c) $\frac{5}{7}$ d) $\frac{11}{21}$ e) – 4 f) $-\frac{14}{25}$ g) $-1\frac{2}{3}$ h) $1\frac{5}{16}$
i) $-\frac{2}{5}$ j) $-\frac{15}{26}$ k) $3\frac{6}{7}$ l) $1\frac{7}{9}$

24

a)	+ 4	– 6	+ 100	– 5
– 3	– 12	+ 18	–300	+ 15
+ 8	+ 32	– 48	+800	– 40
– 4	– 16	+ 24	–400	+ 20
– 25	–100	+150	–2500	+125

b)	+ 5	– 3	$+\frac{3}{4}$	$-\frac{2}{3}$
$+\frac{1}{2}$	+2,5	–1,5	$+\frac{3}{8}$	$-\frac{1}{3}$
$-\frac{3}{5}$	– 3	$+1\frac{4}{5}$	$-\frac{9}{20}$	$+\frac{2}{5}$
$-\frac{1}{3}$	$-1\frac{2}{3}$	+ 1	$-\frac{1}{4}$	$+\frac{2}{9}$
$+\frac{3}{4}$	$+3\frac{3}{4}$	$-2\frac{1}{4}$	$+\frac{9}{16}$	$-\frac{1}{2}$

25 a) –1 b) –10 c) – 39 d) 5 e) 1 f) – 2

26 a) – 5,7 b) $2\frac{1}{5}$ c) – 17,8 d) $\frac{1}{3}$ e) $-\frac{17}{60}$ f) $-2\frac{34}{45}$

27 a) 61,20 € b) 14 Stunden

© 2009 Verlag E. DORNER, Wien